

一种用于无线通信系统的 OFDM 信号识别方法

Ali Gorcin*, Huseyin Arslan*†, * 美国佛罗里达南大学电气工程系, 4202 E. Fowler Ave., ENB-118, Tallahassee, FL 32310, USA

摘要: 区分 OFDM 信号与单载波信号对于自适应接收机算法和信号识别应用至关重要。OFDM 信号在时域呈现高斯特性, 而高斯分布信号的四阶累积量会消失, 这与其他信号的累积量特性相反。因此, 四阶累积量可用于 OFDM 信号识别。本文首先给出了 OFDM 信号四阶累积量估计值的公式。随后表明, 这些估计值会受到无线信道损伤、频率偏移、相位偏移以及采样失配的显著影响。为克服这些问题, 我们将一种利用累积量估计值及其协方差的通用卡方恒虚警率 (CFAR) 高斯性检验, 适配于无线 OFDM 信号的特定场景。针对 OFDM 信号的特性, 四阶累积量协方差矩阵的估计过程得到了极大简化。我们开发了一套测量装置, 用于分析该识别方法的性能并进行对比。此外, 我们还提供了基于调制阶数、信噪比、符号数量以及底层检验自由度的参数化测量分析。所提出的方法优于基于固定阈值或经验值的统计检验, 同时其先验信息需求和复杂度均低于相干识别技术。

系统的发展促使无线通信向异构网络、小基站部署以及动态频谱接入技术的实施方向演进。因此, 新兴技术需要尽可能多地获取关于通信介质的信息。无线通信测量系统也应通过自动提供更多诸如调制类型、载波数量、带宽及其他波形参数等信息, 来适应新的无线通信范式。为此, 国际电信联盟无线电通信部门 (ITU-R) 发起了一项倡议, 并发布了“数字信号的技术识别”文件, 作为无线通信测量系统的主要指南, 旨在识别意外或未授权的发射信号、检测干扰源, 并通过信号识别提供波形参数 [1]。

(接上段) ... 文献 [22] 将一种基于三阶和四阶累积量估计的通用卡方恒虚警率 (CFAR) 高斯性检验 [21] 适配于 OFDM 信号, 但未考虑信道效应。

可能导致识别持续时间延长。另一方面, 众所周知, 统计方法比相干方法更简单, 但它们极易受到无线信道条件变化以及其他损伤 (如频率偏移、由于采样失配引起的相位偏移和其他因素) 的影响 [23]。此外, 文献中的统计检验要么依赖于固定阈值, 要么依赖于各种高阶统计量 (HOS) 的经验值。然而, HOS 在无线信道条件下可能会发生显著波动, 导致这些检验的识别性能严重下降。众所周知, 考虑所有可能的滞后组合对于基于累积量的统计分类方法而言是一个计算消耗巨大的过程。然而, 针对 OFDM 信号的特性,

A. 相关工作

参考文献

I. 引言

调制识别一直是通信监控系统和电子战的一部分, 但随着自适应通信系统的发展, 其重要性日益凸显。为了实现采用不同调制技术的各种通信系统之间的无缝高效通信, 在实施自适应和智能接收机时, 需要简单、鲁棒且快速的调制识别方法。盲接收机设计算法和信号传输过程也可从调制识别信息中受益。另一方面, 由于对更高容量的需求不断增加, 提高无线通信系统的效率显得尤为重要。用户数量、网络数量的增加以及各种系统的部署,

仅在分析中包含特定的滞后就足以保持高斯性。因此, 在本研究中, 首先针对有限数量和组合的滞后及滞后距离, 给出了 OFDM 信号的四阶累积量方程。其次, 文献 [23] 对无线损伤对 OFDM 信号四阶累积量的影响进行了总体分析。此外, 本文提供了包含无线效应的四阶累积量估计值。这些方程暗示了损伤对累积量值的根本性影响。第三, 提出了一种基于修正卡方高斯性检验的 OFDM 信号识别方法, 用于区分多载波 OFDM 信号与单载波信号。该方法在决策过程中利用了四阶累积量的估计值及其协方差矩阵。因此, 与仅基于无线信号累积量或矩估计的统计方法相比, 该方法在面对多径衰落信道效应时实现了一定程度的防护。此外, 如第三节详述, 所提出的识别方法利用底层卡方

[†]1 本文已被 IEEE Transactions on Vehicular Technology 录用发表。版权所有 (c) 2013 IEEE。允许个人使用本材料。然而, 若要将本材料用于任何其他目的, 必须通过向 pubs-permissions@ieee.org 发送请求以获得 IEEE 的许可。

检验的自由度,而非固定的数值,从而提供了相对于无线损伤效应的相对隔离性。第四,所提出的方法包含了四阶累积量协方差矩阵估计值的计算。一般而言,由于估计过程中包含了二阶和四阶矩乘积的组合,这是一项复杂且详尽的操作。然而,在本文中,针对 OFDM 信号的特性,估计过程被简化为三个特定方程。唯一需要的参数是符号持续时间,它决定了修正卡方检验的自由度。满足正确检测置信水平的数值可以通过迭代找到,从而使检验完全成为盲检验。第五,我们开发了一套测量装置并实施了所提出的方法,以现实的方式实现参数化性能分析。我们开发了一款信号生成软件并将其集成到信号发生器中,以便在信号传输过程中实现参数灵活性。这种方法使得我们能够基于调制

三种基于高阶统计量 (HOS) 的统计方法以及一种利用 OFDM 信号二阶循环平稳特征进行识别的相干识别方法进行了比较。第二节定义了实施所提出方法时使用的 OFDM 信号模型。第三节提供了 OFDM 信号的四阶累积量表达式、关于无线损伤对累积量影响的讨论、所提出方法采用的修正卡方检验、决策机制以及识别方法的流程。累积量协方差的估计值推导见附录。第四节详细介绍了测量装置。第五节给出了基于测量结果的所提出信号识别方法的参数化性能分析。最后,第六节为结论。

参考文献

III. 提出的识别方法

所提出的方法利用接收信号的高阶累积量进行信号识别。过程的累积量定义为自相关函数 $Ey(i)y(i + i1)$ 的推广。因此,对于零均值平稳随机过程,三阶和四阶累积量的一般公式给出如下:

II. 信号模型

OFDM 系统采用离散傅里叶逆变换 (IDFT) 进行传输。基带连续时间 OFDM 信号由下式给出:

K

$$k=1 \sum_{n=1}^K S_n(k) e^{j 2 \pi (k)t}$$

$$x_n(t) =$$

$$TD - TG \quad t < TD, (1)$$

$$c3y(i1, i2) = E\{y(i)y(i + i1)y(i + i2)\} (6)$$

其中,指数项中的 j 为虚数单位,表示总共 K 个子载波的集合, $S_n(k)$ 是在第 k 个子载波上传输的第

阶数、信噪比 (SNR)、符号数量以及底层检验的自由度,针对 FSK、PSK 和正交幅度调制 (QAM) 单载波信号,对所提出的方法进行详细的参数化分析。所提出方法的检测性能也与

B. 提出的方法

当考虑相干方法时,与统计方法相比存在两个主要缺点:首先,依赖于特定的信号参数,如符号持续时间、循环前缀大小、活跃载波数量等,以识别每种信号类型和标准。其次,算法复杂度的增加可能会提高软件和/或硬件的复杂性,从而使方法的实施可行性变得复杂。此外,复杂度问题

n 个 OFDM 数据符号,该子载波取自集合 (k) ; TD 为有效数据持续时间, TG 为循环前缀 (CP) 持续时间, OFDM 符号的总持续时间为 $TS = TD + TG$ 。发射的总信号可表示为

且

$$c4y(i1, i2, i3) = E\{y(i)y(i + i1)y(i + i2)y(i + i3)\} \\ - c2y(i1)c2y(i2 - i3) - c2y(i2)c2y(i3 - i1) - \\ c2y(i3)c2y(i2 - i1), (7)$$

其中 $c2y(i1) = Ey(i)y(i + i1)$ 。三阶与四阶累积量具有不同的特性:若 $y(i)$ 服从高斯分布,则当 $k > 3$ 时, k 阶累积量将为零 [25]。然而,即使 $y(i)$ 非高斯但呈对称分布,其三阶累积量也可能收敛于零 [26]。因此,在 OFDM 信号识别中,我们将忽略三阶累积量,转而分析四阶累积量。另一方面,在考虑累积量估计值的计算时,估计累积量 $\hat{c4y}$ 必须绝对可和 [27],而公式 (5) 给出的无线 OFDM 信号模型满足该条件。在这些条件下,自相关估计值变为 $\hat{c2y}(i1) = 1$

∞

$$x(t) =$$

$$n=-\infty \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_n(t - nTS). (2)$$

该信号经过数模 (D/A) 转换后进行调制,并通过移动无线信道传输。该信道可建模为一个时变线性滤波器

L

$$h(t) =$$

$$m=1 \sum_{m=1}^L h_m(t - \tau_m), (3)$$

其中 L 为抽头数量, τ_i 为每个抽头的额外时延。假设各抽头按采样间隔分布,且信道在一个符号持续时间内保持恒定,但在多个 OFDM 符号间随时间变

化。因此，在考虑公式 (3) 所给信道模型的前提下，下变频后的接收信号基带模型可表示为

$N - i_1 - i_2 - i_3$ $y(i)y(i+i_1)$ ，且四阶累积量估计值由下式给出

$$N - i_1$$

$$\hat{c}_4 y(i_1, i_2, i_3) =$$

$$\sum_{i=1}^N y(i)y(i+i_1)y(i+i_2)y(i+i_3)$$

$$N$$

$$y(t) = e^{j2\pi f_c t} e^{j2\pi f_d t} L$$

$$m=1 x(t - m)h_m(t) + n(t), (4)$$

$$- \hat{c}_2 y(i_1) \hat{c}_2 y(i_2 - i_3) - \hat{c}_2 y(i_2) \hat{c}_2 y(i_3 - i_1)$$

$$- \hat{c}_2 y(i_3) \hat{c}_2 y(i_2 - i_1), (i_1, i_2, i_3) \in \mathcal{IN}_4. (8)$$

且公式 (8) 中的样本估计值仅应在公式 (9) 所定义的 $\mathcal{IN}_4$ 上进行计算。高斯性检验将利用 $\hat{c}_4 y$ 的时滞，这些时滞可收集为一个 $N_c \times 1$ 的向量。该向量构成一个三维三角区域，其长度为 $N_c = N(N+1)(N+2)/6$ 。

构成接收信号的项因其高斯性而消失。因此，任何包含噪声分量的项均从公式 (16) 给出的表达式中消除。当需要对公式 (16) 进行进一步的数学运算时，高阶统计量 (HOS) 理论 [26] 指出，若 u (其中 $u = 1, \dots, k-1$) 为常数，则

$$c_k y(i_1, \dots, i_{k-1}), (12)$$

$$c_k y(i_1, \dots, i_{k-1}) = c_{k-1}$$

A. OFDM 信号的四阶累积量

$$u=1 \dots u$$

在考虑无线信号时，数据长度取决于采样率和记录时间，可达数千至数十万个样本。定义 $\mathcal{IN}_4$ 时滞区域并计算向量 $\hat{c}_4 y$ 的分量在许多情况下可能变得不切实际。数据集可被划分为较小的片段并行处理，或可缩短数据集长度。然而，尽管 N 的选择（以及随之确定的 N_c ）依赖于具体应用，但在实践中，当短记录（即 $N < 200$ ）中存在强烈的非高斯性（例如，由于多径衰落信道）时，这将削弱高斯性假设，从而导致信号识别方法不可靠。此外，即使对于最短的数据集， $\hat{c}_4 y$ 向量的规模也可能变得非常大，使得累积量的计算难以实现。然而，文献 [29] 和 [22] 表明：首先，将时滞区域缩小至 $\mathcal{IM}_4 = \{i_3 = 0, i_2 = i_1, i_1 = M\}$ 并不会导致通信信号分布信息的显著丢失；与当前集合相比，剩余项对信号调制类型特征的影响非常小。其次，时滞距离也

其中，是由于频率同步不准确引起的载波频率偏移， t 是相位偏移，而 $n(t)$ 对应于均值为零、方差为 $2n$ 的加性高斯白噪声 (AWGN) 样本。接收信号在模数转换器 (ADC) 处以采样时间 t 进行采样，离散时间接收信号可表示为

所有时滞组合的区域定义为 $\mathcal{I} \in \mathcal{K} = \{0, i_k - 1, \dots, i_1 - \infty\}$ 。然而，文献 [28] 表明，构成序列分布表征的累积量时滞是有限的，因此无需估计绝大多数可能时滞组合的累积量值。因此，分析中应考虑の時滞区域由下式给出

$$y(i) = e^{j2\pi f_c i} e^{j2\pi f_d i} L$$

$$m=1 x(i - m)h_m(i) + n(i), (5)$$

$$\mathcal{IN}_4 = \{0, i_3, i_2, i_1, N\}, (9)$$

可限制为 $M = 1.5 T_s$ ，其中 T_s 为待测信号的符号持续时间。因此，累积量应仅针对时滞集合 (i_1, i_2, i_3) 进行评估，其中 $i_1 = i_2 = i_3 \in [0, 1.5 T_s]$ 。在此条件下，公式 (8) 可写为

并基于累积量的这一性质，对于线性时不变系统，可表述为

$$\infty$$

$$\infty$$

$$y(i) =$$

$$j=-\infty x(i - j)h(j) + n(i),$$

$$i=-\infty |h(i)| < \infty (13)$$

且 k 阶累积量变为 [27]

$$\hat{c}_k y(i_1, i_2, i_3, \dots, i_{k-1}) =$$

$$\infty$$

$$\hat{c}_k x(0, \dots, 0)$$

$$i=-\infty h(i)h(i+i_1) \dots h(i+i_{k-1}). (14)$$

假设 $x(i)$ 为独立同分布 (i.i.d.)，在非高斯信号情况下，零滞后四阶累积量将收敛至有限值 $\hat{c}_4 x(0, 0, 0, 0) \neq 0$ ；而在高斯分布信号情况下， $\hat{c}_4 x(0, 0, 0, 0) = 0$ 。因此，理论上 $\hat{c}_4 y(0, 0, 0, 0)$ 也将收敛于零。然而，无线信号并非如此，因为第二节中给出的信号模型表明，无线信道在多个符号周期内是时变的。此外，如第三节 A 部分所述，相位和频率偏移在 N 个符号周期内（该周期可长达数百个符号）不能假设为恒定值。因此，无法将信道系数、相位及频率偏移分量从累积量方程中移出。由于与公式 (1) 相比，这些额外分量被引入到信号的每个样本中，独立同分布特性将无法完全成立。因此，无线信号的高阶累积量不仅由发射信号决定，还取

决于通信介质的特性。此外，仅当 $y(i)$ 样本相互独立且在时间上充分分离时，估计累积量 $\hat{c}_k y$ 才可能概率收敛于真实累积量 $c_k y$ ，这称为混合条件 (mixing conditions)。然而，二阶自相关 $\hat{c}_2 y(i1)$ 是通过样本平均进行估计的，因为在该过程中使用的是原始序列 $y(i)$ 的样本，而非连续序列 $y(t)$ 。此外，采样阶段未涉及任何同步过程。因此，累积量的估计会引入不可约误差。在这些条件下， $\hat{c}_4 y$ 不会完美收敛于零，而是会根据信道条件和通信介质取不同的数值。另一方面，当四阶累积量写成如下形式时：

$$\begin{aligned} & N- \\ & \hat{c}_4 y(\cdot, \cdot, 0) = 1 \\ & \sum_{i=1}^{N-1} y(i)y(i+1)y(i+2)y(i+3) \\ & N \\ & - \hat{c}_2 y(\cdot) \hat{c}_2 y(\cdot) - \hat{c}_2 y(\cdot) \hat{c}_2 y(-\cdot) \\ & - \hat{c}_2 y(0) \hat{c}_2 y(0), (i1, i2, i3) \text{ IM4}, (10) \end{aligned}$$

其展开形式为

$$\begin{aligned} & \hat{c}_4 y(\cdot, \cdot, 0) = \\ & \sum_{i=1}^{N-1} y^2(i)y^2(i+1) - 1 N \\ & \sum_{i=1}^{N-1} y(i)y(i+1)^2 (11.1) \end{aligned}$$

$$\sum_{i=1}^{N-1} e^{j2\pi f(i+1)} e^{j2\pi f(i+2)} e^{j2\pi f(i+3)} L$$

$$\begin{aligned} & m=1 x(i t - m) h m(i t) ^2 L \\ & m=1 x((i+1) t - m) h m((i+1) t) ^2 \\ & i=1 y^2(i)y^2(i+1) - 1 N \\ & \sum_{i=1}^{N-1} y(i)y(i+1)^2 = 1 \\ & N- \\ & N- \\ & N- \\ & 1 N \\ & N \\ & m=1 x((i+1) t - m) h m((i+1) t) ^2 (16) \\ & - 1 N \\ & L \end{aligned}$$

$$\sum_{i=1}^{N-1} e^{j2\pi f(i+1)} e^{j2\pi f(i+2)} e^{j2\pi f(i+3)} L$$

$$N-$$

$$N-$$

$$N-$$

$$1 N$$

$$- 1 N$$

$$\sum_{i=1}^{N-1} y(i)y(i+1) - 1 N$$

$$\sum_{i=1}^{N-1} y(i)y(i+1) - 1 N (11.2)$$

$$N-$$

$$N$$

$$- 1 N$$

$$\sum_{i=1}^{N-1} y^2(i) ^2 . (11.3)$$

$$N$$

$$(11)$$

$$\hat{c}_4 y(i1, i2, i3) = E y(i)y(i+i1)y(i+i2)y(i+i3)$$

当将公式 (5) 中的信号模型代入公式 (11.1) 时，即可得到公式 (16) 所述的结论。无需展开整个公式 (5)，仅公式 (16) 已足以支持下一步的分析。随后，该结果可推广至公式 (5) 的其余部分。需要注意的是，噪声分量 $n(i)$ 与其余部分相互独立。

$$- E\{g(i)g(i+i1)g(i+i2)g(i+i3)\}, (15)$$

其中 $g(i)$ 为高斯随机过程，由公式 (15) 可推知，四阶累积量提供了衡量信号样本分布偏离高斯性程度的度量。考虑到所传输的 SC

$$m=1 x(i t - m) h m(i t)$$

tG 是自由度为 2 的分布表值。虚警概率由下式给出：

信号也会受到相同传播特性的影响，从而导致其高阶统计量 (HOS) 估计值发生变化；尽管如此，与单载波 (SC) 信号相比，仍可以合理地假设 OFDM 信号的四阶累积量估计值将收敛至更接近零的数值。然而，在无线信道条件及传播特性下，基于固定阈值或经验数值 (如文献 [4]、[6]、[8]、[9] 所述) 的统计识别方法将无法一致地识别 OFDM 信号。为此，针对无线通信系统中的 OFDM 信号识别，需要一种新的方法。

$$PF = P[dG,4 \leq 2 Nc|H0] (23)$$

在 $H1$ 假设下， $dG,4$ 的分布可根据公式 (19) 估计为： $dG,4 = Dr[N \hat{c}_4 y \hat{\Sigma}^{-1} c \hat{c}_4 y, 4 N \hat{c}_4 y \hat{\Sigma}^{-1} c \hat{c}_4 y] (24)$

检测概率由下式给出：

$$PD = P[dG,4 \geq tG|H1]。 (25)$$

本文推导的四阶累积量及协方差矩阵估计过程被用于所提出的渐近卡方 (chi-squared) 恒虚警率 (CFAR) 检验中。因此, 通过引入累积量的协方差, 由衰落信道引起的更强非高斯分量的影响得以最小化。阈值的选择是基于分布的自由度, 利用 χ^2 检验表进行的。另一方面, 四阶累积量协方差矩阵估计的计算是一个漫长且复杂的过程, 需要涉及交叉矩项的乘积。此外, 当 $\hat{c}_4 y$ 向量变得非常大时, Σ_c 的计算可能变得不切实际。然而, 针对 OFDM 信号的特有性质, 在第三节 A 部分定义条件下, 协方差矩阵估计的计算过程变得更为简化。OFDM 信号累积量协方差估计的一般形式是基于文献 [27] (公式 2.3.8) 和 [21] 中的计算推导而来, 并简化为三个方程, 这些方程由接收信号的若干矩组成。计算过程详见附录。此外, 该检验最初应用于实过程, 本文沿用这一方法, 因为复信号的分布特性同样保留在其实部和虚部中。而且, 与复域相比, 在实域或虚域中运行可减少检验输出的计算时间。因此, 针对无线 OFDM 信号的分析可以在任一域中进行, 并可扩展至复域 [22]。所提出的 OFDM 信号识别方法可按以下步骤执行:

B. 高斯性检验与决策机制

由文献 [30] 可知, 可和累积量的渐近高斯性可导出

$$N(\hat{c}_4 y - c_4 y) \text{ dist. } N \rightarrow \infty \text{ Dr}(0, \Sigma_c) \quad (17)$$

其中 Dr 表示实高斯分布, $c_4 y$ 为四阶累积量向量, 其包含理论累积量值 $c_4 y \lim_{N \rightarrow \infty} E \hat{c}_4 y$, 而 Σ_c 为 $c_4 y$ 的渐近协方差矩阵, 其具有如下闭式表达:

$$\Sigma_c \lim_{N \rightarrow \infty} N E \{ (\hat{c}_4 y - c_4 y)(\hat{c}_4 y - c_4 y)^H \}. \quad (18)$$

参数取值载波频率 2140 MHz T_x/R_x 距离 18.24 英尺调制类型 SC-PSK, SC-FSK, SC-QAM, OFDM-QAM 调制阶数 2,4,8,16,32,64,128,256 符号数量 64,128,256,512,1024,2048 信噪比 (SNR) 水平 -4 至 15 dB 符号速率 250 kHz 滤波器类型根升余弦, $\beta = 0$, 3 频率偏移 (f) 10 Hz (最大)

OFDM 信号采用 QAM 作为底层调制技术, 在 64 个活跃载波上运行, 载波间隔为 250 kHz。TG 亦选定为 $1/4TD$ 。信号生成软件在笔记本电脑上生成设计波形, 并调用厂商提供的库函数以访问信号发生器。当软件访问发生器时, 会将生成的波形上传至设备, 并指令信号发生器在指定频段、以预设信号功率发射该波形的预定义数量符号。此外, 调制类型和阶数等信号参数也可由该软件进行调整。因此, 可基于信噪比 (SNR)、调制类型、数据长度及调制阶数等测量参数,

其中 $\cdot^H$ 表示转置运算。因此, 时域高斯性检验可表述为如下二元假设问题:

$$H_0 : \hat{c}_4 y \sim \text{Dr}(0, N^{-1}\Sigma_c)$$

vs.

$$H_1 : \hat{c}_4 y \sim \text{Dr}(c_4 y, N^{-1}\Sigma_c), \quad c_4 y \neq 0. \quad (19)$$

为求解该问题, 本研究采用文献 [21] 提出的 $d_{G,4}$ 检验方法, 并将其应用于多径无线信道下 OFDM 信号识别这一特定场景。因此, 方程 (19) 给出的二元假设问题可通过一种称为 $d_{G,4}$ 的卡方检验来处理, 其定义如下: $d_{G,4} = N \hat{c}_4 y^H \hat{\Sigma}^{-1} c_4 y$, (20)

并且由文献 [21] 可知,

$$d_{G,4} = N \hat{c}_4 y^H \hat{\Sigma}^{-1} c_4 y \text{ dist. } N \rightarrow \infty \quad 2 N c_4 y^H c_4 y. \quad (21)$$

- 基于给定的自由度 (即 M), 利用公式 (11) 计算接收信号四阶累积量的估计值;

若 $\hat{\Sigma}$ 秩亏, 则下述方程中的逆矩阵应替换为伪逆。因此, 对于显著性水平 α , 方程 (19) 中的检验转化为一个卡方检验, 其可定义为:

- 根据附录中给出的公式, 计算四阶累积量的 $\Sigma^{-1} c$;
- 利用前两步计算得到的估计值, 通过公式 (20) 计算卡方检验结果; 并且

$$d_{G,4} H_1 H_0 t_G = 2 N c_4 y^H c_4 y. \quad (22)$$

系统性地开展参数化分析。另一方面, 信号采集与记录则采用厂商提供的 VSA 软件完成, 接收信号的信噪比亦由该软件确定。因此, 整个信号传输环路均在笔记本电脑上控制并完成, 而发射机与接收机则部署于实验室内不同位置。测量过程中所用全部参数列于表 I 中。借助信号生成软件, 针对每个变化参数, 测量均重复 200 次。测量环境亦对所提方法的性能具有重要影响。 T_x/R_x 设备固定于测量实验室内的特定位置, 该实验室存在金属面板、其他测量与校准设备、桌椅等散射表面, 如图 1(b) 所示。因此, 测量环境为高反射室内环境。需要注意的是, 在此类条件下, 任何信号识别方法的性能均会受到影响, 因为无线信道由室内环境的高度反射特性所决定。这些情形可视为性能的下限条件; 同时亦可合理假设, 当系统部署于反射较少的室外环境时, 所提方法的识别性能将有所提升。